

Modul Ajar 4.2

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN NILAI MUTLAK

B. Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang melibatkan bentuk nilai mutlak. Untuk menyelesaikannya, dapat digunakan tiga bentuk berikut ini:

Bentuk 1

Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak :

- (a). Jika $|f(x)| < a$ maka $-a < f(x) < a$
- (b). Jika $|f(x)| > a$ maka $f(x) < -a$ atau $f(x) > a$

Bentuk 2

Dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu :

- (a). Jika $|f(x)| < g(x)$ maka :
 $f(x) > -g(x)$ dan $f(x) < g(x)$ dan $g(x) > 0$
- (b). Jika $|f(x)| > g(x)$ maka
 $f(x) < -g(x)$ atau $f(x) > g(x)$ atau $g(x) < 0$

Bentuk 3

Dapat diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan, yaitu :

- (a). Jika $|f(x)| < |g(x)|$ maka $f^2(x) < g^2(x)$.
- (b). Jika $|f(x)| > |g(x)|$ maka $f^2(x) > g^2(x)$.

Catatan:

Bentuk 1 dan 2 dapat juga diselesaikan dengan cara mengkuadratkan ruas kiri dan kanan. Namun dalam penerapannya memungkinkan adanya syarat tambahan. Kita tidak akan membahasnya dalam bab ini

Untuk lebih memahami pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan contoh berikut :

01. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi $|2x + 3| < 5$

Jawab

$$|2x + 3| < 5$$

$$\text{Maka } -5 < 2x + 3 < 5$$

$$-5 - 3 < 2x + 3 - 3 < 5 - 3$$

$$-8 < 2x < 2$$

$$-4 < x < 1$$

02. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi $|4x - 2| < 10$

Jawab

$$|4x - 2| < 10$$

$$\text{Maka } -10 < 4x - 2 < 10$$

$$-10 + 2 < 4x < 10 + 2$$

$$-8 < 4x < 12$$

$$-2 < x < 6$$

03. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi $|2 - 3x| < 8$

Jawab

$$|2 - 3x| < 8$$

$$\text{Maka } -8 < 2 - 3x < 8$$

$$-8 - 2 < 2 - 3x - 2 < 8 - 2$$

$$-10 < -3x < 6$$

$$10/3 > 3x > -6/3$$

$$-6/3 < 3x < 10$$

$$-2 < x < 10/3$$

04. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi $|2x + 6| > 4$

Jawab

$$|2x + 6| > 4$$

$$\text{Maka } 2x + 6 < -4 \text{ atau } 2x + 6 > 4$$

$$2x < -4 - 6 \text{ atau } 2x > 4 - 6$$

$$2x < -10 \text{ atau } 2x > -2$$

$$x < -5 \text{ atau } x > -1$$

$$(e) |5 - 3x| > 4$$

$$5 - 3x < -4 \text{ atau } 5 - 3x > 4$$

$$-3x < -4 - 5 \text{ atau } -3x > 4 - 5$$

$$-3x < -10 \text{ atau } -3x > -1$$

$$x > 10/3 \text{ atau } x < 1/3$$

$$x < 1/3 \text{ atau } x > 10/3$$

05. Tentukanlah interval nilai x yang memenuhi $|5 - 3x| > 4$

Jawab

$$|5 - 3x| > 4$$

$$\text{Maka } 5 - 3x < -4 \text{ atau } 5 - 3x > 4$$

$$-3x < -4 - 5 \text{ atau } -3x > 4 - 5$$

$$-3x < -10 \text{ atau } -3x > -1$$

$$x > 10/3 \text{ atau } x < 1/3$$

$$x < 1/3 \text{ atau } x > 10/3$$

06. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|3x - 2| < 2x + 7$$

Jawab

Rumus : $|f(x)| < g(x)$ maka

$$f(x) > -g(x) \text{ dan } f(x) < g(x) \text{ dan } g(x) > 0$$

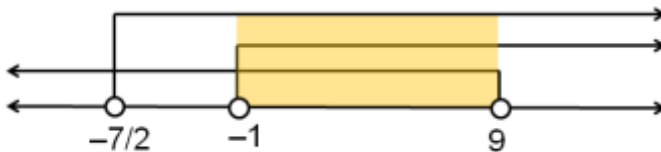
Maka

$$\begin{aligned} \bullet \quad & 3x - 2 > -(2x + 7) \\ & 3x - 2 > -2x - 7 \\ & 3x + 2x > 2 - 7 \\ & 5x > -5 \\ & x > -1 \dots\dots\dots(1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad & 3x - 2 < 2x + 7 \\ & 3x - 2x < 2 + 7 \\ & x < 9 \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad & 2x + 7 > 0 \\ & 2x > -7 \\ & x > -7/2 \dots\dots\dots(3) \end{aligned}$$

sehingga : $x > -7/2$ dan $x > -1$ dan $x < 9$



Jadi : $-1 < x < 9$

07. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|2x - 9| < 4x - 3$$

Jawab

Rumus : $|f(x)| < g(x)$ maka

$f(x) > -g(x)$ dan $f(x) < g(x)$ dan $g(x) > 0$

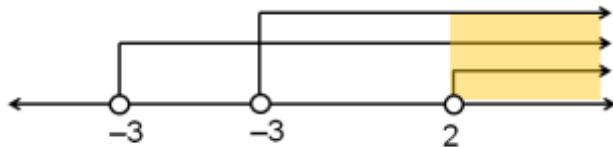
Maka

$$\begin{aligned} \bullet \quad & 2x - 9 > -(4x - 3) \\ & 2x - 9 > -4x + 3 \\ & 2x + 4x > 9 + 3 \\ & 6x > 12 \\ & x > 2 \dots\dots\dots(1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad & 2x - 9 < 4x - 3 \\ & 2x - 4x < 9 - 3 \\ & -2x < 6 \\ & x > -3 \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad 4x - 3 > 0 \\
 & \quad 4x > 3 \\
 & \quad x > 3/4 \dots\dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

Sehingga : $x > -3$ dan $x > 3/4$ dan $x > 2$



Jadi : $x > 2$

08. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|3x - 9| > 4x - 5$$

Jawab

Rumus : $|f(x)| > g(x)$ maka

$$f(x) < -g(x) \text{ atau } f(x) > g(x) \text{ atau } g(x) < 0$$

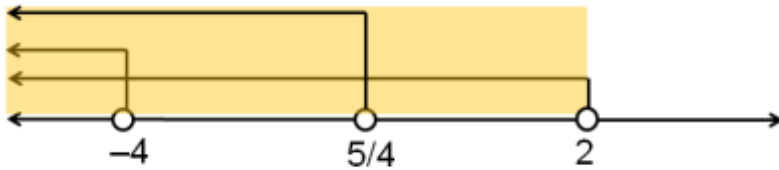
Maka

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad 3x - 9 < -(4x - 5) \\
 & \quad 3x - 9 < -4x + 5 \\
 & \quad 3x + 4x < 9 + 5 \\
 & \quad 7x < 14 \\
 & \quad x < 2 \dots\dots\dots (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad 3x - 9 > 4x - 5 \\
 & \quad 3x - 4x > 9 - 5 \\
 & \quad -x > 4 \\
 & \quad x < -4 \dots\dots\dots (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad 4x - 5 < 0 \\
 & \quad 4x < 5 \\
 & \quad x < 5/4 \dots\dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

Sehingga $x < -4$ atau $x < 2$ atau $x < 5/4$



Jadi : $x < 2$

09. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x + 4| > 2x + 5$$

Jawab

Rumus : $|f(x)| > g(x)$ maka

$$f(x) < -g(x) \text{ atau } f(x) > g(x) \text{ atau } g(x) < 0$$

Maka

$$\bullet x + 4 < -(2x + 5)$$

$$x + 4 < -2x - 5$$

$$x + 2x < -4 - 5$$

$$3x < -9$$

$$x < -3 \dots\dots\dots(1)$$

$$\bullet x + 4 > 2x + 5$$

$$x - 2x > -4 + 5$$

$$-x > 1$$

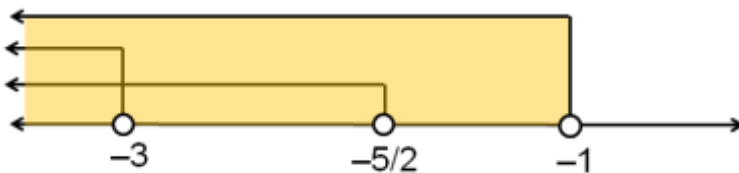
$$x < -1 \dots\dots\dots(2)$$

$$\bullet 2x + 5 < 0$$

$$2x < -5$$

$$x < -5/2 \dots\dots\dots(3)$$

Sehingga : $x < -3$ atau $x < -5/2$ atau $x < -1$



Jadi : $x < -1$

10. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|4x - 1| > |3x - 6|$$

Jawab

$$|4x - 1| > |3x - 6|$$

$$(4x - 1)^2 > (3x - 6)^2$$

$$16x^2 - 8x + 1 > 9x^2 - 36x + 36$$

$$16x^2 - 8x + 1 - 9x^2 + 36x - 36 > 0$$

$$7x^2 + 28x - 35 > 0$$

$$x^2 + 4x - 5 > 0$$

$$(x + 5)(x - 1) > 0$$

$$x_1 = -5 \text{ dan } x_2 = 1 \text{ sehingga : } x < -5 \text{ atau } x > 1$$

11. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|2x - 1| \leq |x - 5|$$

Jawab

$$|2x - 1| \leq |x - 5|$$

$$(2x - 1)^2 \leq (x - 5)^2$$

$$4x^2 - 4x + 1 \leq x^2 - 10x + 25$$

$$4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 10x - 25 \leq 0$$

$$3x^2 + 6x - 24 \leq 0$$

$$x^2 + 2x - 8 \leq 0$$

$$(x + 4)(x - 2) \leq 0$$

$$x_1 = -4 \text{ dan } x_2 = 2 \text{ sehingga : } -4 \leq x \leq 2$$

12. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|2x + 5| < |3x - 10|$$

Jawab

$$|2x + 5| < |3x - 10|$$

$$(2x + 5)^2 < (3x - 10)^2$$

$$4x^2 + 20x + 25 < 9x^2 - 60x + 100$$

$$4x^2 + 20x + 25 - 9x^2 + 60x - 100 < 0$$

$$-5x^2 + 80x - 75 < 0$$

$$x^2 - 16x + 15 > 0$$

$$(x - 15)(x - 1) > 0$$

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 15 \text{ sehingga : } x < 1 \text{ atau } x > 15$$

13. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x + 4| \geq |3x - 8|$$

Jawab

$$|x + 4| \geq |3x - 8|$$

$$(x + 4)^2 \geq (3x - 8)^2$$

$$x^2 + 8x + 16 \geq 9x^2 - 48x + 64$$

$$x^2 + 8x + 16 - 9x^2 + 48x - 64 \geq 0$$

$$-8x^2 + 56x - 48 \geq 0$$

$$x^2 - 7x + 6 \leq 0$$

$$(x - 6)(x - 1) \leq 0$$

$$x_1 = 6 \text{ dan } x_2 = 1 \text{ sehingga : } 1 \leq x \leq 6$$

14. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|2x + 1| \geq |x - 2|$$

Jawab

$$|2x + 1| \geq |x - 2|$$

$$(2x + 1)^2 \geq (x - 2)^2$$

$$4x^2 + 4x + 1 \geq x^2 - 4x + 4$$

$$3x^2 + 8x - 3 \geq 0$$

$$(3x - 1)(x + 3) \geq 0$$

$$x_1 = 1/3 \text{ dan } x_2 = -3 \text{ Jadi } x \leq -3 \text{ atau } x \geq 1/3$$

15. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x + 2| > 2|x - 1|$$

Jawab

$$|x + 2| > 2|x - 1|$$

$$(x + 2)^2 > 4(x - 1)^2$$

$$x^2 + 4x + 4 > 4(x^2 - 2x + 1)$$

$$x^2 + 4x + 4 > 4x^2 - 8x + 4$$

$$3x^2 - 12x < 0$$

$$3x(x - 4) < 0$$

$$x_1 = 0 \text{ dan } x_2 = 4 \quad \text{Jadi } 0 < x < 4$$

16. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

(a) $|x^2 + 2x - 9| \leq 6$

(b) $|x^2 - 3x - 14| \geq 4$

Jawab

$$|x^2 + 2x - 9| \leq 6$$

$$-6 \leq x^2 + 2x - 9 \leq 6$$

$$\text{Maka : } x^2 + 2x - 9 \geq -6 \quad \text{dan} \quad x^2 + 2x - 9 \leq 6$$

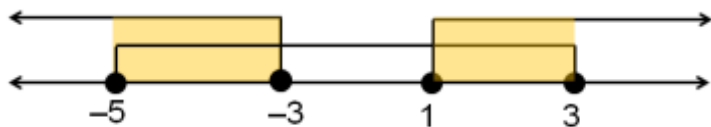
$$x^2 + 2x - 3 \geq 0 \quad \text{dan} \quad x^2 + 2x - 15 \leq 0$$

$$(x + 3)(x - 1) \geq 0 \quad \text{dan} \quad (x + 5)(x - 3) \leq 0$$

$$x_1 = -3 \text{ dan } x_2 = 1 \quad \quad \quad x_1 = -5 \text{ dan } x_2 = 3$$

$$x \leq -3 \text{ atau } x \geq 1 \quad \text{dan} \quad -5 \leq x \leq 3$$

Sehingga :



$$\text{Jadi: } -5 \leq x \leq -3 \text{ atau } 1 \leq x \leq 3$$

17. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x^2 - 3x - 14| \geq 4$$

Jawab

$$|x^2 - 3x - 14| \geq 4$$

$$x^2 - 3x - 14 \leq -4 \quad \text{atau} \quad x^2 - 3x - 14 \geq 4$$

$$\text{Maka : } x^2 - 3x - 14 \leq -4 \quad \text{atau} \quad x^2 - 3x - 14 \geq 4$$

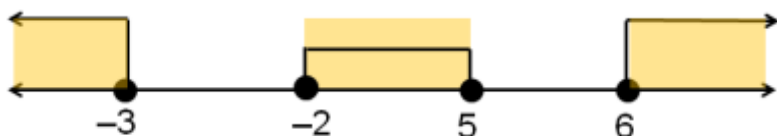
$$x^2 - 3x - 10 \leq 0 \quad \text{atau} \quad x^2 - 3x - 18 \geq 0$$

$$(x + 2)(x - 5) \leq 0 \quad \text{atau} \quad (x + 3)(x - 6) \geq 0$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = 5 \quad \quad \quad x_1 = -3 \quad x_2 = 6$$

$$-2 \leq x \leq 5 \quad \text{atau} \quad x \leq -3 \quad \text{atau} \quad x \geq 6$$

Sehingga :



Jadi: $x \leq -3$ atau $-2 \leq x \leq 5$ atau $x \geq 6$

18. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x^2 - 9x + 17| < 3$$

Jawab

$$|x^2 - 9x + 17| < 3$$

$$-3 < x^2 - 9x + 17 < 3$$

$$\text{Maka : } x^2 - 9x + 17 > -3 \quad \text{dan} \quad x^2 - 9x + 17 < 3$$

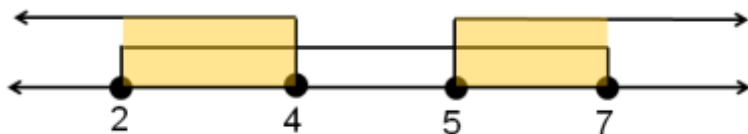
$$x^2 - 9x + 20 > 0 \quad \text{dan} \quad x^2 - 9x + 14 < 0$$

$$(x - 5)(x - 4) > 0 \quad \text{dan} \quad (x - 7)(x - 2) < 0$$

$$x_1 = 5 \quad \text{dan} \quad x_2 = 4 \quad \quad \quad x_1 = 7 \quad \text{dan} \quad x_2 = 2$$

$$x < 4 \quad \text{atau} \quad x > 5 \quad \text{dan} \quad 2 < x < 7$$

Sehingga :



Jadi: $2 < x < 4$ atau $5 < x < 7$

18. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x^2 - 5x - 9| > 15$$

Jawab

$$|x^2 - 5x - 9| > 15$$

$$x^2 - 5x - 9 < -15$$

$$\text{atau } x^2 - 5x - 9 > 15$$

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

$$\text{atau } x^2 - 5x - 24 > 0$$

$$(x - 3)(x - 2) < 0$$

$$\text{atau } (x + 3)(x - 8) > 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = 2$$

$$x_1 = -3 \quad x_2 = 8$$

$$2 < x < 3$$

$$\text{atau } x < -3 \text{ atau } x > 8$$

Sehingga :



Jadi: $x < -3$ atau $2 < x < 3$ atau $x > 8$

19. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|x^2 - 10x + 22| \leq 2x - 10$$

Jawab

Rumus : $|f(x)| < g(x)$ maka

$$f(x) > -g(x) \text{ dan } f(x) < g(x) \text{ dan } g(x) > 0$$

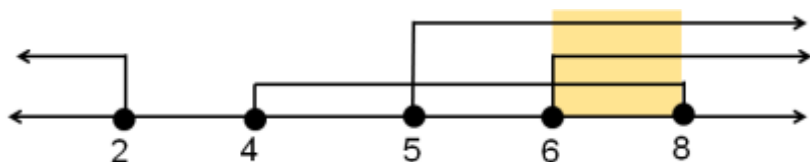
Maka

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad f(x) > -g(x) \\
 & \quad x^2 - 10x + 22 \geq -(2x - 10) \\
 & \quad x^2 - 10x + 22 \geq -2x + 10 \\
 & \quad x^2 - 8x + 12 \geq 0 \\
 & \quad (x - 6)(x - 2) \geq 0 \\
 & \quad x_1 = 6 \quad x_2 = 2 \\
 & \quad x \leq 2 \text{ atau } x \geq 6 \dots\dots\dots (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad f(x) < g(x) \\
 & \quad |x^2 - 10x + 22| \leq 2x - 10 \\
 & \quad x^2 - 10x + 22 \leq 2x - 10 \\
 & \quad x^2 - 12x + 32 \leq 0 \\
 & \quad (x - 8)(x - 4) \leq 0 \\
 & \quad x_1 = 8 \text{ dan } x_2 = 4 \\
 & \quad 4 \leq x \leq 8 \dots\dots\dots (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \quad g(x) > 0 \\
 & \quad 2x - 10 \geq 0 \\
 & \quad 2x \geq 10 \\
 & \quad x \geq 5 \dots\dots\dots (3)
 \end{aligned}$$

Sehingga :



Jadi interval penyelesaiannya: $6 \leq x \leq 8$

20. Tentukan interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan :

$$|2x^2 - 3x| > |x^2 + 9x|$$

Jawab

$$|2x^2 - 3x| > |x^2 + 9x|$$

$$(2x^2 - 3x)^2 > (x^2 + 9x)^2$$

$$4x^4 - 12x^3 + 9x^2 > x^4 - 18x^3 + 81x^2$$

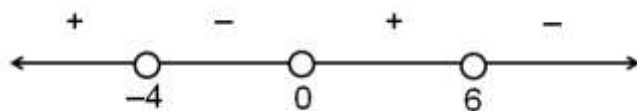
$$4x^4 - x^4 - 12x^3 + 18x^3 + 9x^2 - 81x^2 > 0$$

$$3x^4 + 6x^3 - 72x^2 > 0$$

$$3x^2(x^2 + 2x - 24) > 0$$

$$x = -4, x = 0 \text{ dan } x = 6$$

$$\text{Uji : } x = 1 \text{ maka } 3 + 6 - 72 = -63 < 0 \text{ (-)}$$



Jadi : $-4 < x < 0$ atau $x > 6$

SOAL LATIHAN

01. Interval nilai x yang memenuhi $|3x - 6| \leq 18$ adalah ...

- A. $x \leq -8$ atau $x \geq 4$
- B. $-8 \leq x \leq 4$
- C. $x \leq -4$ atau $x \geq 8$
- D. $-4 \leq x \leq 8$
- E. $4 \leq x \leq 8$

02. Interval nilai x yang memenuhi $|5x + 2| \leq 4$ adalah ...

- A. $x \leq -6$ atau $x \geq 2$
- B. $-6 \leq x \leq 2$
- C. $x \leq -6/5$ atau $x \geq 2/5$
- D. $-6/5 \leq x \leq 2/5$
- E. $2/5 \leq x \leq 6$

03. Interval nilai x yang memenuhi $|2x + 5| > 7$ adalah ...

- A. $x < -6$ atau $x > 1$
- B. $-6 < x < 1$
- C. $x < -5$ atau $x > 2$
- D. $-5 < x < 2$
- E. $4 < x < 6$

04. Interval nilai x yang memenuhi $|4x - 6| > 8$ adalah ...

- A. $x < -2$ atau $x > 6$
- B. $-2 < x < 6$
- C. $x < -1/2$ atau $x > 7/2$
- D. $-1/2 < x < 7/2$
- E. $2 < x < 8$

05. Interval nilai x yang memenuhi $|8 - 2x| \leq 6$ adalah ...
- A. $x < -1$ atau $x > -7$
 - B. $-7 < x < -1$
 - C. $x < 1$ atau $x > 7$
 - D. $1 < x < 7$
 - E. $1 < x < 8$
06. Interval nilai x yang memenuhi $|6 - 3x| \leq 12$ adalah ...
- A. $x < -2$ atau $x > 6$
 - B. $-2 < x < 6$
 - C. $x < -6$ atau $x > 2$
 - D. $-6 < x < 2$
 - E. $2 < x < 6$
07. Interval nilai x yang memenuhi $|x - 6| \leq 9$ adalah ...
- A. $-3 \leq x \leq 15$
 - B. $-2 \leq x \leq 8$
 - C. $x \leq -3$ atau $x \geq 15$
 - D. $4 \leq x \leq 12$
 - E. $x \leq -2$ atau $x \geq 8$
08. Interval nilai x yang memenuhi $|x + 2| > 4$ adalah ...
- A. $-2 < x < 5$
 - B. $-6 < x < 2$
 - C. $x < -2$ atau $x > 5$
 - D. $3 \leq x \leq 10$
 - E. $x < -6$ atau $x > 2$

09. Dalam rangka menjamin kelancaran lalu lintas arus mudik lebaran, Departemen Perhubungan mengeluarkan kebijakan kendaraan berat tidak diperkenankan melalui jalan umum pada 3 hari sebelum dan sesudah lebaran hari pertama. Jika x menyatakan tanggal lebaran hari pertama dan h merupakan tanggal larangan kendaraan berat melalui jalan umum, maka hubungan x dan h adalah ...
- A. $|h - x| < 3$
 - B. $|x - 3| < h$
 - C. $|h - x| > 3$
 - D. $|x - 3| > h$
 - E. $|x + 3| < h$
10. Kecepatan kendaraan pada jalan tol ditetapkan dengan rumus $|v - 80| \leq 15$ dengan v menyatakan kecepatan dalam kilometer per jam. Batas kecepatan terendah dan tertinggi yang diijinkan adalah ...
- A. Batas tertinggi 90 dan batas terendah 70
 - B. Batas tertinggi 100 dan batas terendah 75
 - C. Batas tertinggi 95 dan batas terendah 65
 - D. Batas tertinggi 90 dan batas terendah 75
 - E. Batas tertinggi 95 dan batas terendah 70
11. Produk-produk industri biasanya tidak dapat menjamin ukuran dengan tepat. Ada toleransi kesalahan ukuran yang diijinkan. Sebagai contoh, jika sebuah kaleng alumunium memiliki diameter 8 cm, maka produk yang diterima berada pada interval 7,9 sampai 8,1 cm. Jika maksimum kesalahan diameter d suatu kaleng dibatasi

maksimum 0,02 mm, nyatakan dalam bentuk pertidaksamaan mutlak.

- A. $|d - 0,02| \geq 8$
- B. $|d - 8| \geq 0,02$
- C. $|d - 0,02| \leq 8$
- D. $|d - 8| \leq 0,02$
- E. $|d + 0,02| \leq 8$

12. Interval nilai x yang memenuhi $|x - 12| < 5$ adalah ...

- A. $-2 < x < 7$
- B. $2 < x < 5$
- C. $x < 2$ atau $x > 5$
- D. $7 < x < 17$
- E. $x < 7$ atau $x > 17$

13. Interval nilai x yang memenuhi $|3x + 7| \geq 11$ adalah ...

- A. $-4/3 \leq x \leq 6$
- B. $-6 \leq x \leq 4/3$
- C. $x \leq -6$ atau $x \geq 4/3$
- D. $4/3 \leq x \leq 6$
- E. $x \leq -4/3$ atau $x \geq 6$

14. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $|5 - 2x| > 9$ adalah ...

- A. $-2 < x < 7$
- B. $-7 < x < 2$
- C. $x < -2$ atau $x > 7$
- D. $-3 < x < 5$
- E. $x < -7$ atau $x > 2$

15. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $|7 - 4x| \leq 3$ adalah ...
- A. $-5/2 \leq x \leq 1$
 - B. $-1 \leq x \leq 5/2$
 - C. $x \leq -1$ atau $x \geq 5/2$
 - D. $1 \leq x \leq 5/2$
 - E. $x \leq -5/2$ atau $x \geq 1$
16. Interval nilai x yang memenuhi $|x + 1| > |3x - 5|$ adalah
- A. $-1 < x < 3$
 - B. $1 < x < 3$
 - C. $x < 1$ atau $x > 3$
 - D. $-3 < x < 5$
 - E. $x < -1$ atau $x > 3$
17. Interval nilai x yang memenuhi $|x^2 - x - 10| \leq 10$ adalah
- A. $0 \leq x \leq 1$ atau $4 \leq x \leq 5$
 - B. $x \leq -2$ atau $3 \leq x \leq 5$ atau $x > 8$
 - C. $-2 \leq x \leq 3$ atau $5 \leq x \leq 8$
 - D. $-4 \leq x \leq 0$ atau $1 \leq x \leq 5$
 - E. $x \leq -4$ atau $0 \leq x \leq 1$ atau $x > 3$
18. Interval nilai x yang memenuhi $|x^2 - 6x - 4| > 12$ adalah
- A. $2 < x < 4$
 - B. $x < -2$ atau $x > 8$
 - C. $-2 < x < 2$ atau $4 < x < 8$
 - D. $x < -2$ atau $2 < x < 4$ atau $x > 8$
 - E. tidak ada nilai x yang memenuhi

19. Interval x yang memenuhi pertidaksamaan $|x^2 - 4| < 4$ adalah ...

- A. $-2\sqrt{2} < x < 2\sqrt{2}$
- B. $x < -2\sqrt{2}$ atau $x > 2\sqrt{2}$
- C. $0 < x < 2\sqrt{2}$
- D. $x < 0$ atau $x > 2\sqrt{2}$
- E. $-2\sqrt{2} < x < 2\sqrt{2}$ dan $x \neq 0$

20. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\left| \frac{3}{2x-1} \right| > 1$ adalah ...

- A. $-1 < x < 1/2$ atau $x > 2$
- B. $x < -1$ atau $x > 2$
- C. $1/2 < x < 2$
- D. $-1 < x < 2$
- E. $x < -1$ atau $1/2 < x < 2$

21. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|2x-1|^2 > 6|2x-1| + 7 \text{ adalah ...}$$

- A. $-4 < x < 3$
- B. $-3 < x < 4$
- C. $x < -3$ atau $x > 4$
- D. $2 < x < 5$
- E. $x < -4$ atau $x > 3$

22. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$|x+2| > |x+2|^2 - 6 \text{ adalah ...}$$

- A. $-1 < x < 5$

- B. $-5 < x < 1$
- C. $x < -1$ atau $x > 5$
- D. $2 < x < 6$
- E. $x < -5$ atau $x > 1$

23. Penyelesaian dari pertidaksamaan $\left| x^2 - x - 1 \right| > 1$ adalah ...

- A. $x < -1$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 1$
- B. $x < -1$ atau $0 < x < 2$ atau $x > 2$
- C. $x < -1$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 2$
- D. $x < -1$ atau $0 < x < 1$ atau $x > 1$
- E. $x < -1$ atau $0 < x < 1$ atau $x > 2$

24. Penyelesaian dari pertidaksamaan $\left| x^2 - x - 1 \right| > 1$ adalah

- A. $x < -1$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 1$
- B. $x < -1$ atau $0 < x < 2$ atau $x > 2$
- C. $x < -1$ atau $-1 < x < 1$ atau $x > 2$
- D. $x < -1$ atau $0 < x < 1$ atau $x > 1$
- E. $x < -1$ atau $0 < x < 1$ atau $x > 2$

25. Penyelesaian pertidaksamaan $\left| x - 2 \right|^2 < 4 \left| x - 2 \right| + 12$ adalah

- A. $-2 < x < 8$
- B. $-8 < x < 4$
- C. $-4 < x < 8$
- D. $0 < x < 8$
- E. $-8 < x < 2$

26. Himpunan penyelesaian $\left| \frac{1}{4}x^2 - 10 \right| < 6$ adalah

- A. $\{-8 < x < 8\}$
- B. $\{-8 < x < -2\sqrt{5}$ atau $2\sqrt{5} < x < 8\}$
- C. $\{-4 < x < 4$ atau $x < -8$ atau $x > 8\}$
- D. $\{-2\sqrt{5} < x < -4$ atau $4 < x < 2\sqrt{5}\}$
- E. $\{-8 < x < -4$ atau $4 < x < 8\}$

27. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\left| \frac{2x+7}{x-1} \right| \geq 1$ adalah

- A. $-2 \leq x \leq 8$
- B. $x \leq -8$ atau $x \geq -2$
- C. $-8 \leq x < 1$ atau $x > 1$
- D. $-2 \leq x < 1$ atau $1 < x \leq 8$
- E. $x \leq -8$ atau $-2 \leq x < 1$ atau $x > 1$

28. Harga x yang memenuhi pertidaksamaan $|x-3|^2 < |2x-6|$ adalah

- A. $1 < x < 5$
- B. $3 < x < 5$ atau $x < 3$
- C. $1 < x < 3$ atau $3 < x < 5$
- D. $1 < x < 3$ atau $x > 5$
- E. $x < 3$ atau $x > 5$